

Rapport Mobile & AR

1. Teamleden:.....	2
2. Github usernames:.....	2
3. Beschrijving van de App:.....	2
4. Doelgroep:.....	2
5. Context:.....	2
6. Welke pagina's zal je applicatie zeker nodig hebben:.....	2
7. Rol van Augmented Reality.....	3
7.1 Functie van AR in de App.....	3
7.2 Waarom AR Zinvol is.....	3
7.3 Verbetering van de Gebruikerservaring.....	3
8. Met welke data (tabellen) gaan we werken:.....	3
9. Technische Haalbaarheid.....	4
9.1 AR-Realizatie via Unity & Vuforia.....	4
9.2 Communicatie tussen Flutter en Unity.....	4
9.3 Verwachte Technische Uitdagingen en Aanpak.....	4

1. Teamleden:

Thomas De Clerck & Simon De Clerck

2. Github usernames:

ThomasDeClerck2004 & SimonDeClerck

3. Beschrijving van de App:

De applicatie maakt het mogelijk om fysieke vinylhoezen via de camera te scannen. Wanneer een gebruiker een vinylcover scant, herkent de app het album. Daarnaast wordt er een geïntegreerde muzikspeler aangeboden waarmee de gebruiker het album of tracks kan afspelen.

De app vormt een digitale brug tussen de fysieke muziekbeleving van vinyl en de gebruiksvriendelijkheid van moderne digitale muziekplatformen.

4. Doelgroep:

- Vinylverzamelaars
- Muziekliefhebbers die album kunst appreciëren
- Gebruikers die muziek willen ontdekken via fysieke media

5. Context:

De app situeert zich binnen entertainment en muziekcultuur. Het verbetert de beleving van fysieke muziek door extra informatie en interactie toe te voegen via AR.

6. Welke pagina's zal je applicatie zeker nodig hebben:

- **HomePage:** uitleg over de app en snelle toegang tot de camera.
- **CameraPage/ScanPage:** waar de gebruiker een foto maakt van de vinylcover.
- **VinylPage:** geïntegreerde speler met pauze, volgende/vorige track, volume.
- **FavoritePage:** overzicht van opgeslagen albums of tracks.
- **DetailsPage:** details over geselecteerde vinyl
- **ProfielPage:** accountbeheer/Firebase.

7. Rol van Augmented Reality

7.1 Functie van AR in de App

Wanneer de gebruiker de camera richt op de vinylcover, activeert de app een AR-overlay.

7.2 Waarom AR Zinvol is

- AR versterkt de fysieke authenticiteit van vinyl collecties.
- Het vormt een moderne interactieve ervaring boven op een analoog object.
- De visuele overlay helpt gebruikers het album intuïtief te herkennen en te beleven.

7.3 Verbetering van de Gebruikerservaring

- AR vormt een opvallend en memorabel element dat de beleving onderscheidt van gewone muziek apps.
- Het maakt de ontdekking van muziek visueel, tastbaar en persoonlijker.

8. Met welke data (tabellen) gaan we werken:

- User
- UserAlbum (tussen tabel | User <-- UserAlbum --> Album)
- Album (een vinyl/album heeft meerdere tracks)
- Track

9. Technische Haalbaarheid

9.1 AR-Realizatie via Unity & Vuforia

- Unity wordt gebruikt om de AR-scène te bouwen.
- Vuforia's Image Target-database bevat digitale representaties van vinylhoezen.
- Wanneer de camera een match detecteert, activeert Unity + Vuforia de AR-visualisatie.

9.2 Communicatie tussen Flutter en Unity

De app zal gebruikmaken van een **Flutter-Unity widget** of vergelijkbare bridging plugin.

Richting	Doel	Voorbeeld
Flutter → Unity	Start AR-scan, doorgeven album-id	<code>startARSession(albumCoverData)</code>
Unity → Flutter	Sturen van herkenningsresultaat of scanstatus	<code>onCoverRecognized(albumID)</code>

9.3 Verwachte Technische Uitdagingen en Aanpak

Uitdaging	Uitleg	Aanpak
Herkenningssnauwkeurigheid	Slechte scanomstandigheden kunnen herkenning hinderen	Optimaliseren image targets in Vuforia, goede contrastafbeeldingen gebruiken
Prestatie	Unity AR kan zwaar zijn voor smartphones	Gebruik lichte 3D-modellen, optimaliseren textures
Communicatie tussen Flutter en Unity	Mogelijke vertraging in event flow	Gebruik event-channels + duidelijke async callbacks